

阶段 A 验收报告：AmeR 蛋白质定向进化

日期：2026-09-30

项目：Fieldnote Research Studio

验收范围：PPT 案例演示、本地 Rust API、A3S 会话接入、前端交互与本地安全边界

验收结论

阶段 A 的本地演示主链路已实现并通过本轮代码与浏览器检查。案例包含八个可导航研究阶段；进度和事件可本地保存、推进、刷新恢复与重置。A3S Code Core 9.1.1 已通过宿主 LlmClient 接口调用本地固定响应 fixture，并将运行时事件和响应显示在页面中。

该 fixture 不是 AI 推理，案例材料也不是经核验的科研结论。项目未连接外部模型服务、科研数据库、计算集群、实验设备或机器人硬件。本文档用于向用户汇报阶段 A；阶段 B “论文工具” 尚未启动。

交付内容

- React + TypeScript 工作台，采用 Vite、Tailwind CSS、shadcn/ui 风格组件和 Zustand。
- Rust + Axum 本地 API，提供案例查询、事件、阶段推进/重置与 A3S 会话端点。
- AmeR 案例八阶段：问题定义、深度研究、路线选择、风险评审、分子动力学演示、证据链、湿实验任务/监测、结果回流。
- 本地 JSON 进度持久化；界面将研究材料、曲线、任务和 fixture 响应标为模拟/演示。
- 原创 Fieldnote 品牌与本地运行说明；没有使用书生 Logo 或 PPT 视频素材。

A3S 接入证据

后端锁定 a3s-code-core = 9.1.1，在 SessionOptions 中注入本地 LlmClient，通过 AgentSession::stream 提交 AmeR 路线建议请求。响应经 A3S 事件流返回，页面可观察到 text_delta、agent_end 等事件。

测试中的模型客户端只返回源码中定义的固定文本，不发起 HTTP 请求。界面明确显示“本地固定响应模型 · 非 AI 推理”，并展示模型调用次数和工具请求/执行次数。工具权限策略默认拒绝；测试覆盖未列出的 shell、文件写入、网络搜索和硬件控制工具。实际浏览器运行中工具请求/执行为 0 / 0。

固定响应仅用于证明 A3S 会话及宿主模型接口可以在无凭证条件下工作，不代表模型生成或生物学建议。后续接入真实模型需要另行选择供应商、配置凭证并明确授权。

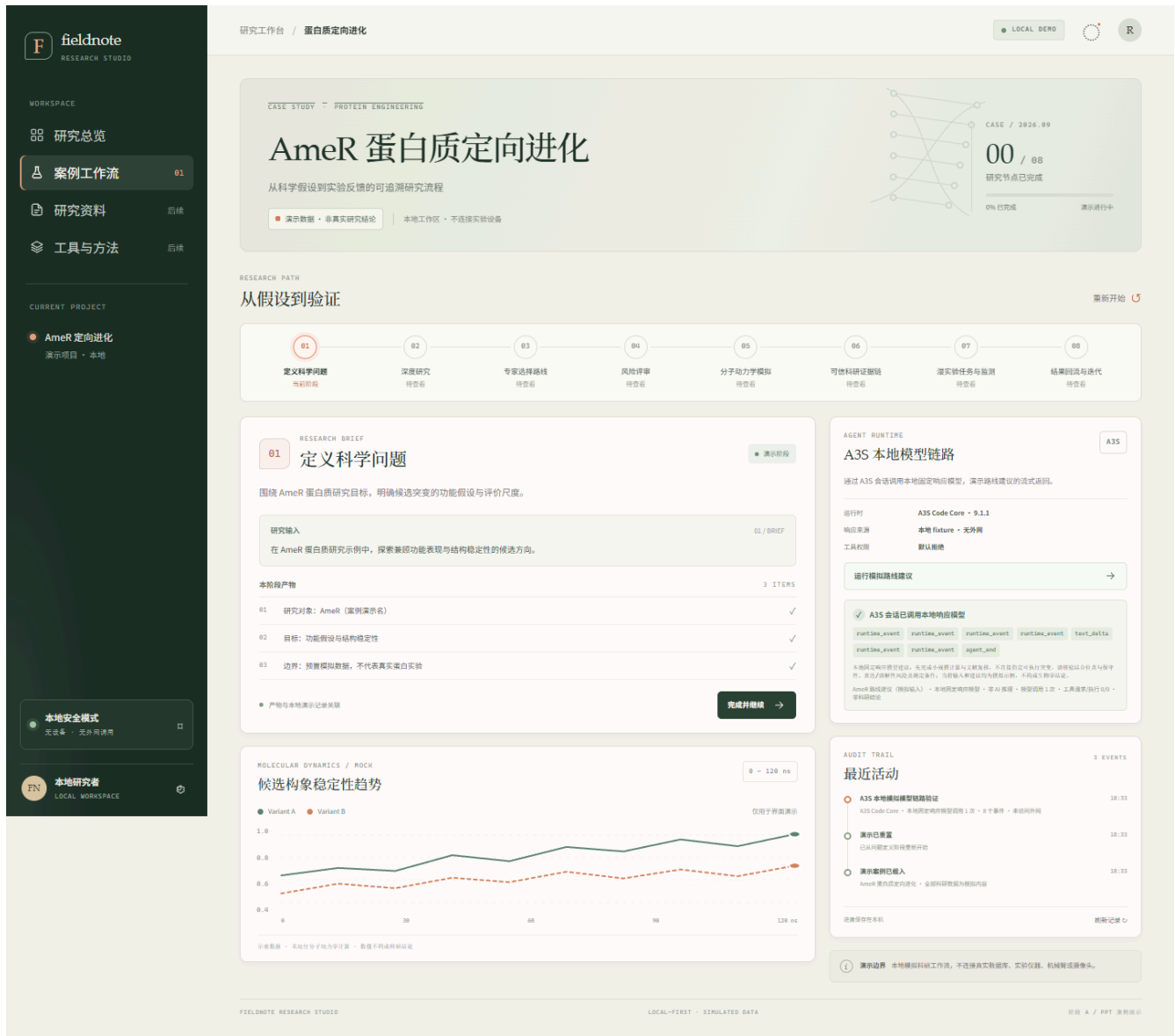
验证结果

检查项	结果
Rust 单元测试	3 项通过，0 项失败
Rust 格式检查	cargo fmt -- --check 通过
TypeScript 类型检查	npm run typecheck 通过
前端生产构建	npm run build 通过；Vite 构建 47 个模块

检查项	结果
本地 API	/api/health 返回 status: ok, 数据标记为 simulated
A3S 浏览器交互	固定建议成功返回; 事件流含 text_delta 与 agent_end
浏览器网络与控制台	页面请求仅使用本机 127.0.0.1; 无页面运行错误, 只有 React DevTools 提示
窄屏布局	390 × 844 检查通过; 文档无横向溢出, 研究阶段导航在自身区域横向滚动
服务监听	前端 127.0.0.1:5173; 后端 127.0.0.1:8081

界面截图

桌面工作台与 A3S fixture 运行结果：



390px 窄屏视图：



未实现与限制

- 没有真实模型推理、文献检索、实验数据、分子动力学计算或实验室设备控制。
- 进度保存在单机 JSON 文件中，尚无多用户、数据库、鉴权或云端同步。
- 路线建议内容为固定 fixture，不可用于真实研究决策。
- “论文工具”及其他全站模块尚未实现；公网部署与 Kubernetes 部署不在本阶段范围内。
- GitHub 仓库未提交、未推送；真实硬件和实验室服务器均未访问。

后续门槛

请先验收本阶段报告和本地演示。只有阶段 A 汇报完成后，才开始阶段 B 的论文检索、PDF 精读和引文核验模拟流程。